

Petunjuk Instalasi & Penggunaan

StuntCare AI — Aplikasi Web Deteksi Dini Stunting (React + Vite + ONNX Runtime Web)

1. Tentang Aplikasi

StuntCare AI adalah aplikasi web statis yang memprediksi risiko stunting balita dari 7 faktor menggunakan model Random Forest (akurasi 88,40%). Model dijalankan **100% di peramban** pengguna melalui ONNX Runtime Web, sehingga gratis, cepat, dapat luring, dan data anak tidak dikirim ke server. Tersedia pula modul opsional analisis foto (eksperimental) untuk memperkirakan proporsi tubuh.

2. Kebutuhan Sistem (Dependencies)

- **Node.js** versi 18 atau lebih baru (disarankan 20/22) dan **npm**.
- Peramban modern (Chrome, Edge, Firefox, Safari) yang mendukung WebAssembly.
- Untuk konversi ulang model (opsional): Python 3.11+, scikit-learn, skl2onnx.
- Semua dependency JavaScript tercantum di `web/package.json` dan terpasang otomatis lewat `npm install` (React, Vite, TypeScript, Tailwind, onnxruntime-web, @mediapipe/tasks-vision, dll.).

3. Struktur Proyek

```
machinelearning-ai/  
|- web/                                # Aplikasi web baru (yang di-deploy)  
|   |- public/                          # model_stunting.onnx, model MediaPipe, favicon  
|   |- src/                             # React + TypeScript  
|   |   |- inference/                  # worker.ts (ONNX di Web Worker), useModel.ts  
|   |   |- lib/                       # who.ts, pose.ts, fusion.ts, content.ts  
|   |   |- components/                # Hero, DetectionTab, ResultPanel, PhotoAnalysis  
|   |- scripts/                       # copy WASM saat build + unit test  
|   |- package.json  
|- 01_Stunting_ML_Training.ipynb       # Notebook pelatihan Random Forest  
|- model_stunting.pkl                  # Model asli scikit-learn  
|- app.py                             # Purwarupa lama (Streamlit) - referensi  
|- dataset_stunting.csv                # Dataset 25.000 sampel
```

4. Menjalankan Secara Lokal (Mode Pengembangan)

```
cd web  
npm install          # pasang semua dependency (sekali saja)  
npm run dev          # buka http://localhost:5173
```

Perintah `npm run dev` otomatis menyalin runtime WASM MediaPipe dari `node_modules` (lihat skrip `predev`).

5. Build Produksi

```
cd web  
npm run build        # hasil di folder web/dist  
npm run preview      # uji hasil build di http://localhost:4173  
npm run test         # (opsional) unit test detektor foto & fusion
```

6. Deploy ke Cloudflare Pages

Opsi A — hubungkan ke GitHub (otomatis tiap push). Atur pada dashboard:

Pengaturan	Nilai
Framework preset	Vite
Root directory	web
Build command	npm run build
Build output directory	dist

Penting: karena Root directory sudah web, isi output dengan dist saja — BUKAN web/dist (akan terbaca web/web/dist dan gagal).

Opsi B — Direct Upload: jalankan `npm run build` lalu unggah isi folder `web/dist` ke Cloudflare Pages.

7. Cara Menggunakan Aplikasi

- Buka aplikasi, isi **7 faktor** pada tab Deteksi (data anak + data ibu/kehamilan).
- Tekan **Analisis**; model Random Forest memproses di perangkat dan menampilkan status gizi, tingkat keyakinan, probabilitas tiap kelas, Z-Score WHO, catatan risiko, dan rekomendasi.
- Opsional: gunakan **Analisis Foto AI** (unggah foto atau kamera) untuk estimasi proporsi tubuh; hasilnya menyesuaikan probabilitas akhir secara terbatas (maks ± 10 poin) dan transparan.

8. Catatan Teknis

- Model `model_stunting.pkl` dikonversi ke `web/public/model_stunting.onnx` dengan `skl2onnx` (parity terverifikasi).
- Inferensi ONNX berjalan di **Web Worker** dengan WASM single-thread agar UI tidak membeku dan tanpa perlu header COOP/COEP.
- Konversi ulang model (jika perlu):

```
from skl2onnx import to_onnx
from skl2onnx.common.data_types import FloatTensorType
import joblib
m = joblib.load('model_stunting.pkl')
onx = to_onnx(m, initial_types=[('input', FloatTensorType([None, 7]))],
              options={id(m): {'zipmap': False}}, target_opset=15)
open('web/public/model_stunting.onnx', 'wb').write(onx.SerializeToString())
```

9. Purwarupa Lama (Streamlit) — Referensi

Versi awal berbasis Streamlit (`app.py`) masih disertakan sebagai referensi. Menjalankannya: `pip install -r requirements.txt` lalu `python -m streamlit run app.py`. Versi web baru menggantikannya untuk deployment statis di Cloudflare.

10. Troubleshooting

Masalah	Solusi
Build gagal: output dir not found	Set Build output directory = dist (Root = web)
Model lama tampil di Cloudflare	Pastikan branch produksi = main; hard refresh (Ctrl+Shift+R)
Kamera tidak terbuka	Beri izin kamera; situs harus via HTTPS (Cloudflare otomatis HTTPS)
npm install lambat/gagal	Ulangi; pastikan koneksi internet stabil